

Praktikum V - Kern- und Teilchenphysik
Versuch 529 - Dosimetrie und Aufnahme eines
Computertomogramms

Tom Chelius und Alican Özcagi

04. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Theorie	3
2.1	Röntgenstrahlung	3
2.1.1	Erzeugung	3
2.2	Dosimetrische Messgrößen	4
2.2.1	Ionendosis	4
2.2.2	Ionendosisleistung	4
2.2.3	Äquivalentdosis	4
2.3	Messgeräte	4
2.3.1	Geiger-Müller-Zählrohr	5
2.3.2	Kondensator	6
2.3.3	Stabdosisimeter	6
2.4	Relevante Gesetze	6
2.4.1	Abstandsquadratgesetz	6
2.4.2	Lambertsches Strahlungsgesetz	7
2.5	Computertomographie	7
3	Durchführung	7
3.1	Dosimetrie	7
3.2	Abstandsquadratgesetz	9
3.3	Totzeit	10
3.4	Abschirmung	10
3.5	Computertomogramm	10
4	Auswertung	10
4.1	Winkelverteilung	10
4.2	Dosimetrie	10
4.3	Abstandsquadratgesetz	10
4.4	Totzeit	10
4.5	Abschirmung	10
4.6	Computertomogramm	10
5	Fazit	10
6	Anhang	10
	Literatur	11

1 Einleitung

In dem Versuch 529 beschäftigen wir uns mit Röntgenstrahlung. Dabei wollen wir zuerst eine dosimetrische Größen anhand eines Röntgengerätes bestimmen: Dazu zählen die mittlere Ionendosisleistung und die Äquivalentdosis. Danach wird mit einem Stabdosisimeter das Abstandsgesetz überprüft. Als nächstes wird ein Geiger-Müller-Zählrohr verwendet und dessen Totzeit bestimmt. Dann wird die Abschwächung der Strahlung durch Abschirmung gemessen und als letztes wird ein Computertomogramm eines Frosches gemacht.

2 Theorie

2.1 Röntgenstrahlung

Röntgenstrahlung ist eine hochenergetische Form elektromagnetischer Strahlung. Ihr Wellenlängenbereich reicht ungefähr von 1 nm am unteren Ende der Energie bis zu 1 pm am hochenergetischen Ende [5]. Röntgenstrahlung kann durch zwei verschiedene physikalische Prozesse entstehen. Wir unterteilen das Röntgenspektrum somit in das charakteristische und das kontinuierliche Röntgenspektrum. Das charakteristische Röntgenspektrum entsteht durch hochenergetische Übergänge von Elektronen in den inneren Atomhüllen. Das kontinuierliche Röntgenspektrum entsteht durch Bremsstrahlung.

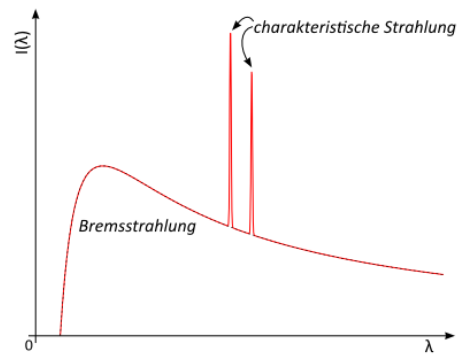


Abbildung 1: Charakteristisches und kontinuierliches Röntgenspektrum [1]

2.1.1 Erzeugung

Möchte man Röntgenstrahlung erzeugen, verwendet man eine sogenannte Röntgenröhre. Sie besteht erstens aus einer Glühkathode an der eine Heizspannung anliegt, bzw. durch die ein Emissionsstrom I fließt. Am anderen Ende der Röhre befindet sich eine Anode zu welcher die aus der Kathode gelösten Elektronen durch die Anoden- bzw. Röhrenspannung U hinbeschleunigt werden. In der Anode lösen die Elektronen zum einen andere Elektronen aus den inneren Atomhüllen, was zu charakteristischer Röntgenstrahlung führt. Zum anderen werden sie stark

abgebremst, was zum kontinuierlichen Röntgenspektrum führt. Die Anode und Kathode befinden sich in einem evakuierten Glaskolben.

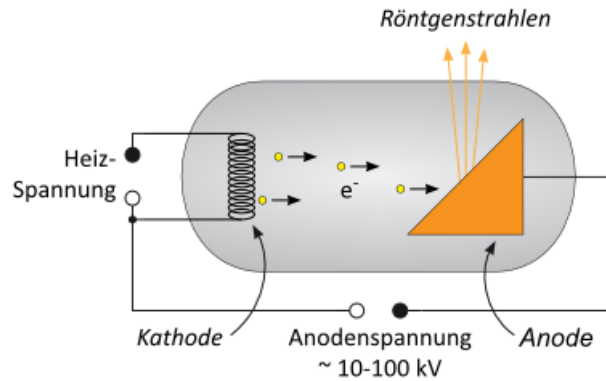


Abbildung 2: Aufbau einer Röntgenröhre [1]

2.2 Dosimetrische Messgrößen

2.2.1 Ionendosis

Die Ionendosis J gibt die mittlere elektrische Ladung Q gleichen Vorzeichens an, die durch ionisierende Strahlung in Materie der Masse m entsteht.

$$D = \frac{dQ}{dm}$$

2.2.2 Ionendosisleistung

Die Ionendosisleistung j ist die Ionendosis J die pro Zeitintervall Δt erzeugt wird.

$$j = \frac{dJ}{dt}$$

2.2.3 Äquivalentdosis

Die Äquivalentdosis H **HIER TEXT EINFÜGEN...**

2.3 Messgeräte

Zum Nachweis der Röntgenstrahlung werden in dem Versuch drei verschiedene Messgeräte verwendet. Dazu zählt das Geiger-Müller-Zählrohr, ein Kondensator über welchen man eine Spannungsänderung messen kann und ein Stabdosisimeter.

2.3.1 Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr besteht aus einem Anodendraht in einer zylinderförmigen Metallrohr-Kathode. Der Zylinder ist gefüllt mit einem sogenanntem Zählgas, wie Xenon zum Beispiel. Des weiteren wird ein sogenanntes Löschgas, wie zum Beispiel Ethanolampf, zur Verkürzung der Totzeit beigemischt.

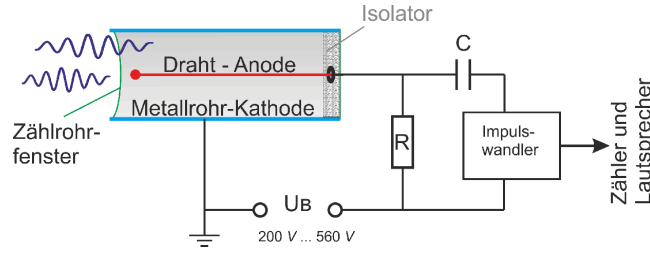


Abbildung 3: Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohrs [2]

Trifft Röntgenstrahlung auf das Zählgas wird letzteres ionisiert und die freigesetzten Elektronen werden richtung Anode beschleunigt, wo sie sich sammeln. Dies erzeugt eine Spannungsänderung über dem Kondensator C, die gemessen werden kann.

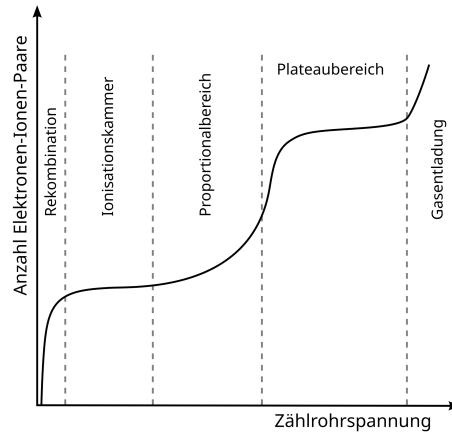


Abbildung 4: Arbeitsbereiche des Zählrohrs [7]

Zwischen Anodendraht und Kathode wird eine Betriebsspannung U_B angelegt. Je nach eingestellter Betriebsspannung arbeitet das Zählrohr in verschiedenen Arbeitsbereichen. Interessant für uns ist das Geiger-Müller-Bereich (Plateaubereich in Abbildung 4): Trifft hier Röntgenstrahlung auf das Zählgas, führt es zu einer vollständigen Entladung des Gases, was als ein Tick gezählt wird.

Nach dieser Auslösung ist das Zählrohr für eine Zeit nicht empfänglich für ein weiteres Signal, bis der Anfangszustand des Gases widerhergestellt ist. Diese

Zeit wird als Totzeit τ bezeichnet.

2.3.2 Kondensator

Trifft Röntgenstrahlung auf Atome des Mediums zwischen den Kondensatorplatten, werden freie Ladungsträger erzeugt, die zu den Platten hin beschleunigt werden. Diese Ladungsträger, Elektronen zum Beispiel, sammeln sich auf den Kondensatorplatten, was eine Spannungsänderung erzeugt, die gemessen werden kann.

Auch bei dem Kondensator gibt es verschiedene Arbeitsbereiche. Im Rekombinationsbereich reicht die Spannung nicht aus um in 100 % der Fälle einfallender Röntgenstrahlung ein Ereignis zu messen. Im Ionisationsbereich ist die Spannung ausreichend um jedes (nicht in der Totzeit) einfallende Röntgenquant zu messen zu können.

2.3.3 Stabdosisimeter

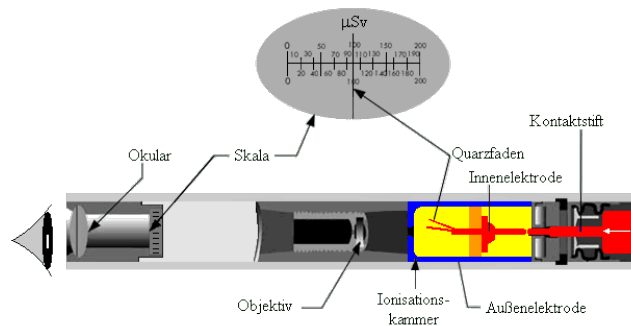


Abbildung 5: Aufbau des Stabdosisimeters [3]

Der Stabdosisimeter funktioniert indem man eine Spannung zwischen Innen- und Außenelektrode (Abbildung 5) anlegt, sodass der Quarzfaden die Nullstellung annimmt. Trifft nun ionisierende Strahlung in den Gasraum, verringern die dabei entstehenden Ladungen die angelegte Spannung, was durch die neue Position des Quarzfadens abzulesen ist.

2.4 Relevante Gesetze

2.4.1 Abstandsquadratgesetz

Das Abstandsquadratgesetz besagt, dass die Intensität I eines sphärisch divergierenden Strahles invers proportional zu dem Quadrat des Abstandes r zu der Quelle ist. Dies ist intuitiv klar, da sich der Strahl auf die Kugel mit Radius r aufteilt, und die Fläche dieser Kugel mit dem Quadrat des Radius r skaliert.

$$I \propto r^{-2}$$

2.4.2 Lambertsches Strahlungsgesetz

Das Lambertsche Strahlungsgesetz beschreibt welcher Anteil der Strahlung durch einen Absorber transmittiert wird. Sei T der Transmissionsgrad, μ die Absorptionskoeffizient des Absorbermaterials und d die Dicke des Absorbers. Desweiteren sei I_0 die Intensität des Strahles vor Durchgang des Absorbers und I die Intensität nach Durchgang.

$$T = e^{-\mu d} \quad \text{und} \quad I = I_0 \cdot T$$

2.5 Computertomographie

Bei der Computertomographie wird Röntgenstrahlung verwendet um Schnittbilder eines Objektes zu erzeugen, ohne dieses zu beschädigen. Sie findet hauptsächlich in der Medizin ihren Gebrauch. Dabei wird ausgenutzt, dass verschiedene Bioelemente verschiedene Absorptionskoeffizienten haben.

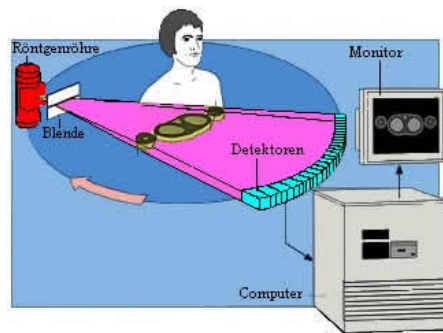


Abbildung 6: Computertomographie Funktionsweise [4]

Wie in Abbildung 6 zu sehen wird Röntgenstrahlung durch das zu untersuchende Objekt (hier Mensch) gestrahlt. Auf gegenüberliegender Seite befinden sich mehrere Detektoren, die zusammen ein Winkelverteilung der Transmissionsgrade messen. Dreht man nun diesen Aufbau um das Objekt und macht man eine Reihe dieser Aufnahmen, kann ein Computer diese Aufnahmen zusammensetzen und das Schnittbild rekonstruieren.

3 Durchführung

3.1 Dosimetrie

In dem ersten Versuchsteil beschäftigen wir uns mit der Dosimetrie. Hierbei messen wir die aus der Röntgenröhre austretende Röntgenstrahlung anhand eines Kondensators. Dabei variieren wir das Material der Anode der Röntgenröhre, die Röhrenspannung U und den Emissionsstrom I . Auch variieren wir die Kondensatorspannung U_C und wir messen den Ionisationsstrom I_C .

Dazu ist ein Elektrometerverstärker mit Widerstand R in unserem Aufbau an den Kondensator geschaltet, über dessen Ausgangsspannung U_E wir den Ionisationsstrom durch

$$I_C = \frac{U_E}{R}$$

berechnen können.

Hierbei wurden U und I an dem Röntengerät abgelesen und werden als Fehlerfrei betrachtet. U_C und U_E wurden mit einem Digitalmultimeter gemessen, wobei U_C schwankungsfrei war während das Ablesen von U_E komplizierter war. Daher bekommt U_C einen absoluten Fehler von $\Delta U_C = 1 \text{ V}$ da wir die Werte auf 1 V genau abgelesen haben. Der Fehler auf U_E wurde für jede Messung bestimmt durch das Schwanken der abzulesenden Werte auf dem DMM.

Beim Arbeiten mit der Molybdän-Röntgenröhre haben wir einen Widerstand von $R = 1 \text{ G}\Omega$ und mit der Kupfer-Röntgenröhre einen Widerstand von $R = 100 \text{ M}\Omega$ verwendet.

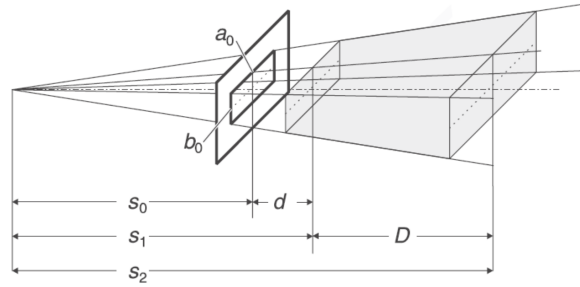


Abbildung 7: Dimensionen des Plattenkondensators [6]

Die Dimensionen des Plattenkondensators sind mit Abbildung 7 in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1: Dimensionen des Plattenkondensators mit Bildbeschreibung der Größen in Abbildung 7 [6]

Name	Länge / cm
s_0	15,5
a_0	4,5
b_0	0,6
d	2,5
D	16,0

Während der Durchführung dieses Versuchsteils wurde mehrfach der Luftdruck p und die Raumtemperatur T gemessen. Beide Werte blieben konstant auf $p = 990 \text{ hPa}$ und $T = 26^\circ \text{C} = 299,15 \text{ K}$.

3.2 Abstandsquadratgesetz

Als nächstes sollte das Abstandsquadratgesetz anhand eines Stabdosisimeters verifiziert werden. Dazu wurde der Kondensator aus dem Röntgengerät ausgebaut und mit einer Experimentierschiene mit eingezeichneter Zentimeter-Skala ersetzt. Der Nullpunkt der Zentimeter-Skala war dabei ca. 110 mm von der Anode der Röntgenröhre entfernt. Nun wurde vor jeder Messung das Stabdosisimeter geeicht, indem die Elektroden auf die korrekte Spannung gesetzt wurden. Dann haben wir das Stabdosisimeter auf eine gewisse Position x auf die Experimentierschiene gestellt und für eine bestimmte Zeitdauer Δt bestrahlt. Danach haben wir auf der im Dosimeter eingebauten Skala die Äquivalentdosis abgelesen, die das Dosimeter in der Zeit Δt abbekommen hat.

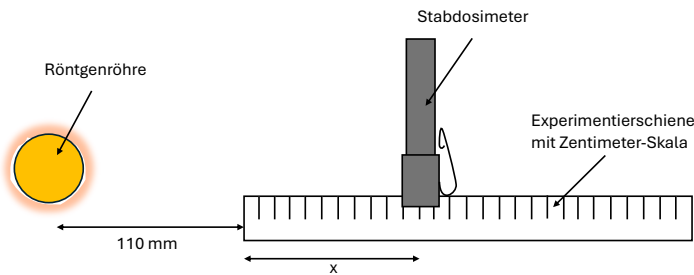


Abbildung 8: Aufbau zum Bestätigen des Abstandsquadratgesetzes

- 3.3 Totzeit
- 3.4 Abschirmung
- 3.5 Computertomogramm
- 4 Auswertung
 - 4.1 Winkelverteilung
 - 4.2 Dosimetrie
 - 4.3 Abstandsquadratgesetz
 - 4.4 Totzeit
 - 4.5 Abschirmung
 - 4.6 Computertomogramm
- 5 Fazit
- 6 Anhang

Literatur

- [1] LP Georg-August-Universität Göttingen. *Röntgenröhre*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://lp.uni-goettingen.de/get/text/6639>.
- [2] Ulf Konrad. *Geiger-Müller-Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.ulfkonrad.de/physik/geiger-mueller-zaehlrohr>.
- [3] LEIFiPhysik. *Dosimeter*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/kern-teilchenphysik/radioaktivitaet-einfuehrung/ausblick/dosimeter>.
- [4] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Computertomographie*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung/ausblick/roentgen-computertomographie>.
- [5] LEIFiPhysik. *RÖNTGEN-Strahlung*. letzter Zugriff: 14.06.2025. URL: <https://www.leifiphysik.de/atomphysik/roentgen-strahlung>.
- [6] *Physikalisches Praktikum Teil V: Kern- und Teilchenphysik - Versuchsbeschreibung*. April 2025. Universität Bonn.
- [7] Wikipedia. *Zählrohr*. letzter Zugriff: 16.06.2025. URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A4hlrohr>.